

Çoklu Mikro Hava Araçları için İç Ortamda 3B Haritalama ve Eş Zamanlı Navigasyon

3D Mapping and Simultaneous Navigation for Multi Micro Aerial Vehicles in Indoor Environments

Mustafa Burak DİLAVER*, Furkan ÇAKMAK*, Erkan USLU*[†], M. Fatih AMASYALI*, Sırma YAVUZ*[†]

*Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye

{mdilaver, fcakmak, euslu, amasyali, smyavuz}@yildiz.edu.tr

[†]Polonom Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul, Türkiye

{erkan.uslu, sirma.yavuz}@polonom.com

Özetçe —Otonom keşif uygulamalarının etkili olarak kullanılabilmesi platformlardan biri yüksek hareket kabiliyetleri sebebiyle robotik araştırmacıları tarafından sıklıkla kullanılan mikro hava araçlarıdır. Keşif otonom yapılabilmesi için robotun içerisinde bulunduğu dünyada navigasyon yapabilmesi gerekmektedir. Etrafta engellerin bulunduğu iç ve dış ortamlarda sensör verileriyle ortamı algılayıp haritasını oluşturmak ve oluşturulan haritada navigasyon yapmak robotik çalışmalarında yaygın kullanılan bir yöntemdir. Navigasyon uygulamalarında çıkarılan maliyet haritaları sayesinde hava aracı, verilen bir hedef noktaya sabit ve hareketli engellere çarpmadan gidebilmektedir. Birden fazla hava aracının bulunduğu uygulamalarda, verilen hedefe yol hesaplaması yapacak bir hava aracının diğer araçlarla çarpışmasının önlenmesi için onların hesaplayıp takip etmeye başladıkları yolları da göz önünde bulundurma gerekmektedir. Bu sayede hava araçlarının birbirlerine çarpmaları önlenir. Bu çalışmada, eş zamanlı üç boyutlu çoklu harita inşa edebilen mikro hava araçları için, eş zamanlı çalışan navigasyon uygulaması geliştirilmiştir. Deneyler ROS framework’ünde Gazebo simülasyon ortamında yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler—Mikro hava araçları, çoklu haritalama, navigasyon, yol hesaplama.

Abstract—One of the platforms that autonomous exploration applications can be used is micro aerial vehicles, which are used by robotic scientists, because of their high dynamic capabilities. A robot needs to do navigation in its surrounding environment to be able to do exploration. In outdoor and indoor environments with obstacles around, sensing an environment and creating its map to do navigation is a common practice in robotic studies. An aerial vehicle is able to reach to a target position without crashing into static and dynamic obstacles, with the help of costmaps created in navigation applications. To prevent an aerial vehicle, which is trying to find a path to a target position, from getting crashed into other vehicles in applications with multiple aerial vehicles, that aerial vehicle needs to take into account the paths that found by other vehicles. In this way it’s possible to prevent aerial vehicles getting crashed into each other. In this work, a simultaneous navigation application is developed for aerial vehicles that can build concurrent 3D multi maps. Experiments have been done in Gazebo simulation environment of ROS framework.

Keywords—Micro aerial vehicles, multi mapping, navigation, path planning.

I. GİRİŞ

İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanımı askeri, ticari ve akademik alanlar başta olmak üzere her geçen gün artmaktadır. Yüksek irtifalardan geniş bir alanın gözlemlenmesi için genellikle sabit kanatlı İHA’lar, kentsel bölgelerin ve iç ortamların gözlemlenmesi için ise daha ufak boyutlu olan Mikro Hava Araç (MHA)’ları kullanılmaktadır. Genellikle çok pervaneli olan (döner kanat) MHA’ların havalanmak için daha az alana ihtiyaç duymaları ve etrafta engellerin bulunduğu alanlarda hareket kabiliyetlerinin sabit kanatlılara göre yüksek olması, iç ortamlarda kullanımı için oldukça avantaj sağlamaktadır. İnsanların çeşitli sebeplerden dolayı giremediği alanlarda robotlar keşif gerçekleştirebilmekte ve çeşitli görevleri yerine getirebilmektedir. İnsanların giremediği veya girmek istemediği ortamlara robotların gönderilip ortamın robot sensörlerinden gelen veriler kullanılarak gözlemlenmesi ve ortama dair fikir elde edilmek istenmesi keşif çalışmalarına olan ihtiyacı arttırmakta ve bu alanda üretilen çözümlerin gelişimini hızlandırmaktadır.

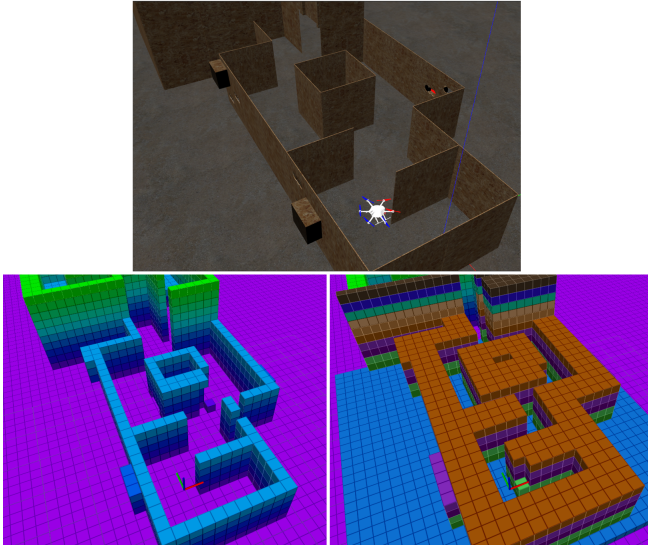
Keşif, robotun içerisinde bulunduğu ortamda; bulunduğu noktadan nereye gideceğine karar vermesi manasına gelmektedir. Gidilmeye karar verilen hedefe gidebilmek için robotun navigasyon gerçekleştirmesi gerekmektedir. Navigasyon, bir insan operatör tarafından da gerçekleştirilebileceği gibi otonom olarak robotun kendi içerisinde de gerçekleştirilebilir. Tek bir insan güvenli bir şekilde sadece tek bir robotu kontrol edebilmektedir. Ortamın önceden bilinmediği, hareket kabiliyeti ve kontrolü karmaşık olan bir MHA’nın kullanıldığı, keşif işlemini hızlandırmak için birden fazla robotun aynı anda kullanıldığı ve bu çoklu robot sisteminin optimize bir şekilde hareket ettirilmeye çalışıldığı düşünüldüğünde ortam geziniminin otonom (keşif) veya yarı otonom (navigasyon) yapılmasının ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır.

Keşif uygulamalarında ortam hakkında çıkarım yapabilmek için kullanılan en yaygın yöntemlerden biri ortamın haritalanmasıdır. Ortamın haritasının çıkarılması ortamda hangi alanların gezildiğinin bilinmesine ve dolayısıyla optimize keşif stratejilerinin oluşturulmasına imkan sağlamaktadır. Haritalamanın yapılabilmesi için aynı zamanda robotların lokalizasyo-

Elde edilen (1) verilen bir n hücresinin k adet ölçüm sonucunda dolu işaretlendikten sonra tekrar boş işaretlenebilmesi için k adet ölçüme ihtiyaç duymaktadır. Bu yaklaşım statik ortamlarda kullanılabilirken dinamik uygulamalar için yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple OctoMap yönteminde (2) kullanılarak daha hızlı bir şekilde ortamdaki değişikliklerin haritaya yansıtılması sağlanmaktadır.

Eğer bir hücrenin dolu olduğuna karar verilirse sensör ile bu koordinatlar arasında kalan hücreler raycasting kullanılarak boş olarak işaretlenmektedir. Rekürsif olarak bölünen bir düğümün eğer tüm yapıları aynı durumdaysa (hepsi dolu veya hepsi boş) yapraklar budanmaktadır [7].

Çalışmada, birden fazla robotun aynı harita üzerinde çalışmasına imkan veren bir çoklu OctoMap implementasyonu kullanılmıştır. Kullanılan deney ortamında çıkarılan bir harita görseli Şekil 2’te verilmiştir.



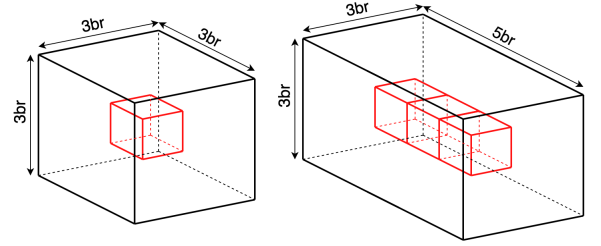
Şekil 2: Yukarıda çalışmada kullanılan deney ortamı, solda ortamın OctoMap haritası ve sağda haritanın 1 küp şişirilmiş hali olan maliyet haritası verilmektedir. Harita ve maliyet haritasındaki küp hücrelerinin bir kenarı 25 cm boyutundadır. Aynı yükseklikteki hücreler aynı renk ile görselleştirilmiştir.

B. Yol Hesaplama ve Yol Takibi

Mobil robot çalışmalarında en temel görevlerden biri, bir başlangıç pozisyonundan bir hedef pozisyonuna engelsiz alanlardan geçen en kısa yolun hesaplanmasıdır [9]. Elde edilen harita üzerinde MHA’larından hedef noktalara yol planlanması için A* algoritmasının üç boyutlu bir versiyonu kullanılmıştır. Başlangıç noktasından n düğüme olan maliyet $g(n)$, hedef noktaya olan tahmini maliyet $h(n)$ ve toplam maliyet $f(n)$ ile ifade edilmiştir. $g(n)$ maliyetine komşu iki hücre arasında yön değiştirmeyi gerektiren durumlar da ekstra maliyet olarak eklenmektedir. Bu sayede MHA’ların daha az yön değiştirerek takip edebilecekleri yollar hesaplanması hedeflenmiştir. $h(n)$ hedefe olan Öklid mesafesi baz alınarak hesaplanmaktadır. Temel A* denklemi (5) ile ifade edilmiştir.

$$f(n) = g(n) + h(n) \quad (5)$$

Oluşturulan üç boyutlu harita üzerinde yol planlaması yaparken maliyet haritalarından faydalanılmıştır. Dolu olarak işaretlenen harita hücreleri parametrik olarak şişirilerek hücrelerin maliyet haritası elde edilmektedir. Şekil 3’de harita hücrelerinin nasıl şişirildiği görselleştirilmiştir. Robotu temsil eden noktanın girmemesi gereken bu şişirilmiş hücrelerin maliyeti boş hücrelerin maliyetinden daha yüksek bir değer olarak belirlenmektedir. Böylece bu çalışmada, A* algoritmasının maliyet fonksiyonu; maliyeti sıfır kabul edilen boş hücrelerden robotun engellere çarpmadan takip edebileceği bir yol hesaplanabilmesi için kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan simülasyon alanına ait oluşturulan maliyet haritası görseli Şekil 2’te verilmiştir.



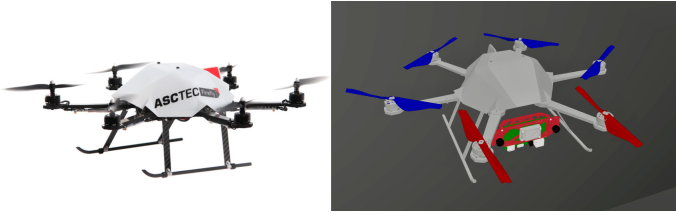
Şekil 3: Solda kenarı 1 birim olan hücrenin üç boyutta 1 birim şişirilmesi. Sağda kenarı 1 birim olan yan yana gelmiş 3 hücrenin üç boyutta 1 birim şişirilmesi. Hücrelerin aslı kırmızı, şişirilmiş halleri siyah ile görselleştirilmiştir.

Bu çalışmada hesaplanan yolun MHA tarafından takip edilebilmesi için Lee Pozisyon Kontrolcü (Lee Position Controller) [10] algoritması kullanılmıştır.

III. DENEY ORTAMI

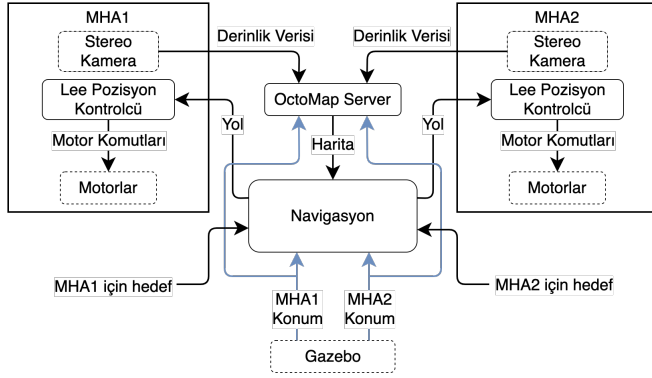
Çalışma kapsamında yapılan deneyler ROS (Robot Operating System) [11] çatısının Melodic versiyonu üzerinde Gazebo simülasyon ortamında RotorS [12] paketine ait AscTec Firefly [13] isimli 6 pervaneli MHA’nın simülasyon modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Firefly hava aracının gerçek ve simülasyon ortamlarındaki görüntüleri Şekil 4 ile verilmiştir. MHA üzerinde 80 derece görüş açısına sahip derinlik verisi üreten Vi-sensor stereo kamera kullanılmıştır.

ROS çatısına bağlı olarak çalışan programlara düğüm (node) denmektedir. Simülasyon ve düğümler arasındaki veri iletişimi ROS çatısı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Her bir MHA için sensörlerden alınan derinlik verisi ve simülasyon ortamından alınan konum verisi OctoMap Server düğüme aktarılır. OctoMap düğümü bu veriyi kullanarak ortamın üç boyutlu haritasını oluşturur. Elde edilen harita navigasyon düğüme gönderilir. Navigasyon düğümü her bir MHA için konum bilgisi ve üç boyutlu bir hedef koordinat olarak konum üretir. Üretilen konumun her bir noktası sırayla ilgili MHA’nın pozisyon kontrolcüsüne gönderilir. Her bir MHA’nın pozisyon kontrolcüsü motorlarına ilgili hareket komutlarını gönderir. Yol üzerindeki bütün noktalar MHA tarafından gezilince hedef noktaya ulaşılmış olur. MHA’ları yeni hedeflerini bekleme durumuna geçerler. Deneylerde kullanılan program modülleri ve bunların arasındaki veri akışı Şekil 5 üzerinde ifade edilmiştir. Şekildeki kesik çizgili düğümler simülasyon ortamında çalışan düğümleri ifade etmektedir. Oluşturulan sistemde simülasyon tarafından üretilen sensör ve konum verileri ve hareket ettiri-



Şekil 4: Solda; çalışmada simülasyon modeli kullanılan AscTec Firefly modelinin gerçek hali. Sağda; Gazebo simülasyon ortamında kullanılan önünde Vi-sensor stereo kamera bulunan 6 pervaneli AscTec Firefly MHA modeli.

lecek motorların ilgili düğümleri ROS çatısının modüler yapısı sayesinde gerçek bir MHA sisteminde de kullanılabilir.



Şekil 5: Çalışmada kullanılan deney sistemindeki veri akışını gösteren diyagram.

IV. DENEYSEL SONUÇLAR

Yapılan deneyler sonucunda çoklu mikro hava aracı takımının eş zamanlı ortak harita çıkarımı esnasında birbirleriyle etkileşimli olarak başarılı bir şekilde navigasyon gerçekleştirebildikleri gözlemlenmiştir. Aynı zamanda çoklu MHA'ların hareketi sırasında birbirlerinin hesapladıkları yol üzerinden, kendileri için yol hesapladıkları gözlemlenmiştir. Bu sayede navigasyon sırasında MHA'ların birbirlerine çarpmaları önlenmiştir. Navigasyon uygulaması üzerinde geliştirilen yol farkındalı yöntem kullanılmadığında ve MHA'ların aynı noktadan geçen yol hesaplamaları durumunda ise birbirlerine çarptıkları gözlemlenmiştir. 2 ve 3 adet MHA ile yapılan denemelerde birbirlerinin hareketini engellemeden aynı noktadan geçen yol hesabı yapabildikleri gözlemlenmiştir. Yapılan deneylere ait videolar¹ birleştirilerek erişime açılmıştır.

V. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada, çoklu mikro hava araçları için eşzamanlı 3B navigasyon algoritması geliştirilmiştir. Birden fazla MHA'nın ortamdaki engellere ek olarak, birbirlerinin hesapladıkları yolu da değerlendirerek yol hesaplamasını sağlayan bir yöntem de geliştirilmiş ve simülasyon ortamında gerçekleştirilmiştir. OctoMap haritalama yönteminin çoklu robotlar için çalışan

ve ortak bir harita çıkaran bir versiyonu kullanılmıştır. Bütün robotlardan gelen veriler kullanılarak oluşturulan ortak harita üzerinde yol hesabı A* algoritmasıyla, yol takibi Lee Pozisyon Kontrolcü algoritmasıyla yapılmıştır. Yol hesabı sırasında kullanılan maliyet haritasında hem engeller hem de diğer MHA'ların hesapladığı yol bulunmaktadır. Bu sayede MHA'ların birbirlerine engel olmadan yol hesabı yapabildikleri, bu yolu takip edebildikleri ve verilen bir ortamda haritalama yapabildikleri gözlemlenmiştir.

Gelecek çalışmalarda bu sistemin çoklu gerçek hava aracı üzerinde çalışması, keşif algoritmaları geliştirilmesine ve dinamik engellerle karşılaşılması durumunda engel kaçınımı yapma kabiliyeti sağlanmasına odaklanılacaktır.

BİLGİLENDİRME

Bu çalışma, T.C. Savunma Sanayii Bakanlığı (ROBOTim Projesi), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK (ARDEB 1001 118E215) ve Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü YTÜ-BAPK (FDK-2017-3044) tarafından desteklenmiştir.

KAYNAKLAR

- [1] C. Fu, A. Carrio, and P. Campoy, "Efficient visual odometry and mapping for unmanned aerial vehicle using arm-based stereo vision pre-processing system," *2015 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS)*, pp. 957–962, 2015.
- [2] S. Liu, M. Watterson, K. Mohta, K. Sun, S. Bhattacharya, C. J. Taylor, and V. Kumar, "Planning dynamically feasible trajectories for quadrotors using safe flight corridors in 3-d complex environments," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 2, no. 3, pp. 1688–1695, July 2017.
- [3] D. Magree and E. N. Johnson, "Combined laser and vision-aided inertial navigation for an indoor unmanned aerial vehicle," in *2014 American Control Conference*, June 2014, pp. 1900–1905.
- [4] S. Grzonka, G. Grisetti, and W. Burgard, "A fully autonomous indoor quadrotor," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 28, no. 1, pp. 90–100, Feb 2012.
- [5] G. Balamurugan, J. Valarmathi, and V. P. S. Naidu, "Survey on uav navigation in gps denied environments," in *2016 International Conference on Signal Processing, Communication, Power and Embedded System (SCOPEs)*, Oct 2016, pp. 198–204.
- [6] K. Cesare, R. Skeele, Soo-Hyun Yoo, Yawei Zhang, and G. Hollinger, "Multi-uav exploration with limited communication and battery," in *2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, May 2015, pp. 2230–2235.
- [7] A. Hornung, K. Wurm, M. Bennewitz, C. Stachniss, and W. Burgard, "Octomap: An efficient probabilistic 3d mapping framework based on octrees," *Autonomous Robots*, vol. 34, 04 2013.
- [8] S. "Thrun, "learning occupancy grid maps with forward sensor models",," *Autonomous Robots*", vol. "15", no. "2", pp. "111–127", "Sep" "2003".
- [9] B. Siciliano and O. Khatib, *Springer Handbook of Robotics*. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2008.
- [10] T. Lee, M. Leok, and N. H. McClamroch, "Geometric tracking control of a quadrotor uav on se(3),," in *49th IEEE Conference on Decision and Control (CDC)*, Dec 2010, pp. 5420–5425.
- [11] Stanford Artificial Intelligence Laboratory et al. (2020) www.ros.org, robot operating system (ros).
- [12] F. Furrer, M. Burri, M. Achtelik, and R. Siegwart, *RotorS—A Modular Gazebo MAV Simulator Framework*. Cham: Springer International Publishing, 2016, pp. 595–625.
- [13] A. Research. (2020) AscTec firefly, <http://wiki.ascotec.de/display/ar/ascotec+firefly>.

¹Test videosu: <https://youtu.be/MGn1trFuADY>